

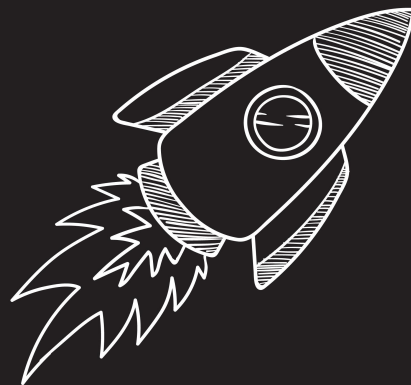
UADE

INTEGRACIÓN DE APLICACIONES - DESARROLLO DE APLICACIONES II
Montserrat 2c 2026 - Curso 586386

Unidad 03

Event Driven Architecture

Unidad 03
Event Driven Architecture



Desarrollo de Aplicaciones II

2c 2026
Curso 586386

Andrés Sacco



Event Driven Architecture

Que representa la comunicación?

Es la forma de **intercambiar información** crítica entre distintos microservicios

Implica **delegar** la **responsabilidad** de guardar algo en otro

Fundamental en la **ejecución** de los flujos de la plataforma



Event Driven Architecture

Tipos de comunicación

Sincrónica

Se ejecuta una acción y se espera hasta obtener la respuesta por parte del otro componente que puede ser otra API, un servicio externo o incluso una BBDD.

Asincrónica

Se ejecuta la acción pero no se espera hasta obtener el resultado sino que se continúa realizando otras tareas y cuando la respuesta esta lista se notifica.





Event Driven Architecture

Qué es la comunicación sincrónica?

Ejecuta

Ejecuta el pedido y se queda en ese punto esperando la respuesta

Respuesta

Las operaciones tienen una respuesta inmediata más allá del tiempo que tardan en ejecutarse

Común

Es el más habitual que se ve entre el frontend y el backend

Complejidad

Es simple de implementar y es con la que nacieron casi todos los sistemas



Event Driven Architecture

Cuales son los problemas de la comunicación sincrónica?



Bloqueo

La aplicación consume recursos mientras espera la respuesta.

Latencia

La respuesta puede demorar mucho o poco.

Dependencia

Otra aplicación puede tener problemas de performance.

Acoplamiento

Fuerte dependencia de otras aplicaciones y su disponibilidad.

Complejidad

Si algo falla se debe entender que tipo de problema es.

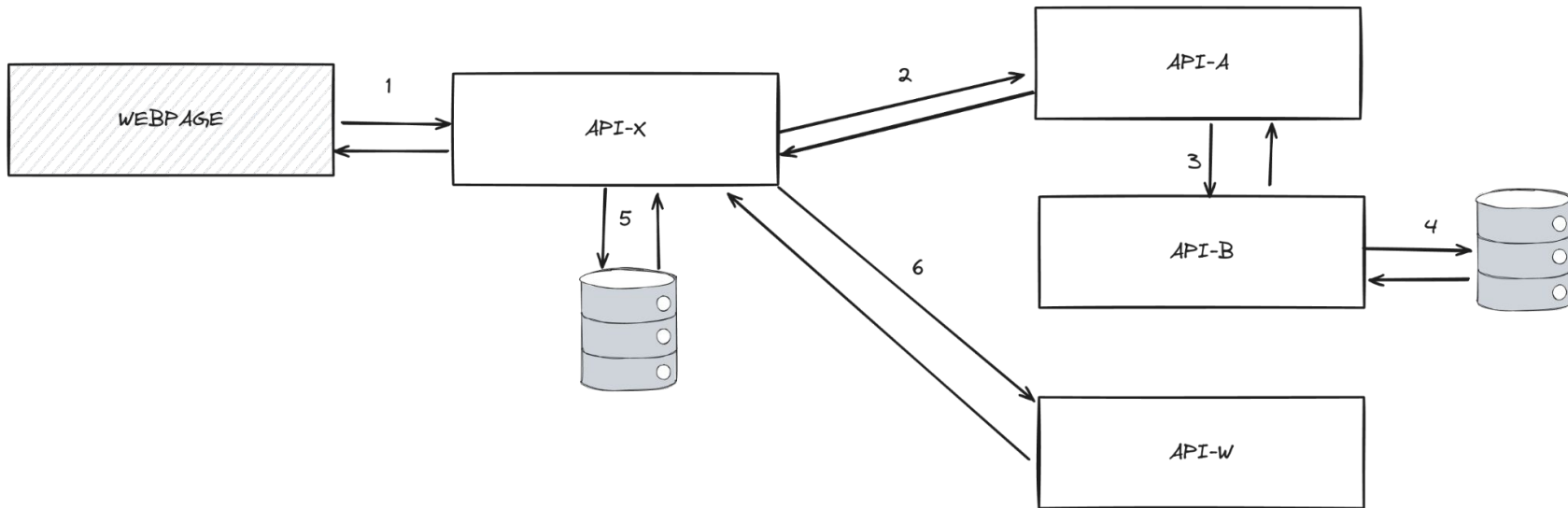
Volumen

Mucha transferencia de información por la red.



Event Driven Architecture

Cómo luce una comunicación sincrónica?





Event Driven Architecture

Qué es la comunicación asincrónica?

No bloquea

Implica realizar operaciones sin bloquear recursos para ello

Cantidad

Busca reducir la cantidad de recursos que se consumen en un periodo de tiempo

Tiempo

No hay periodo de tiempo para empezar a recibir la respuesta

Opcional

Se puede o no esperar la respuesta. Esto es opcional

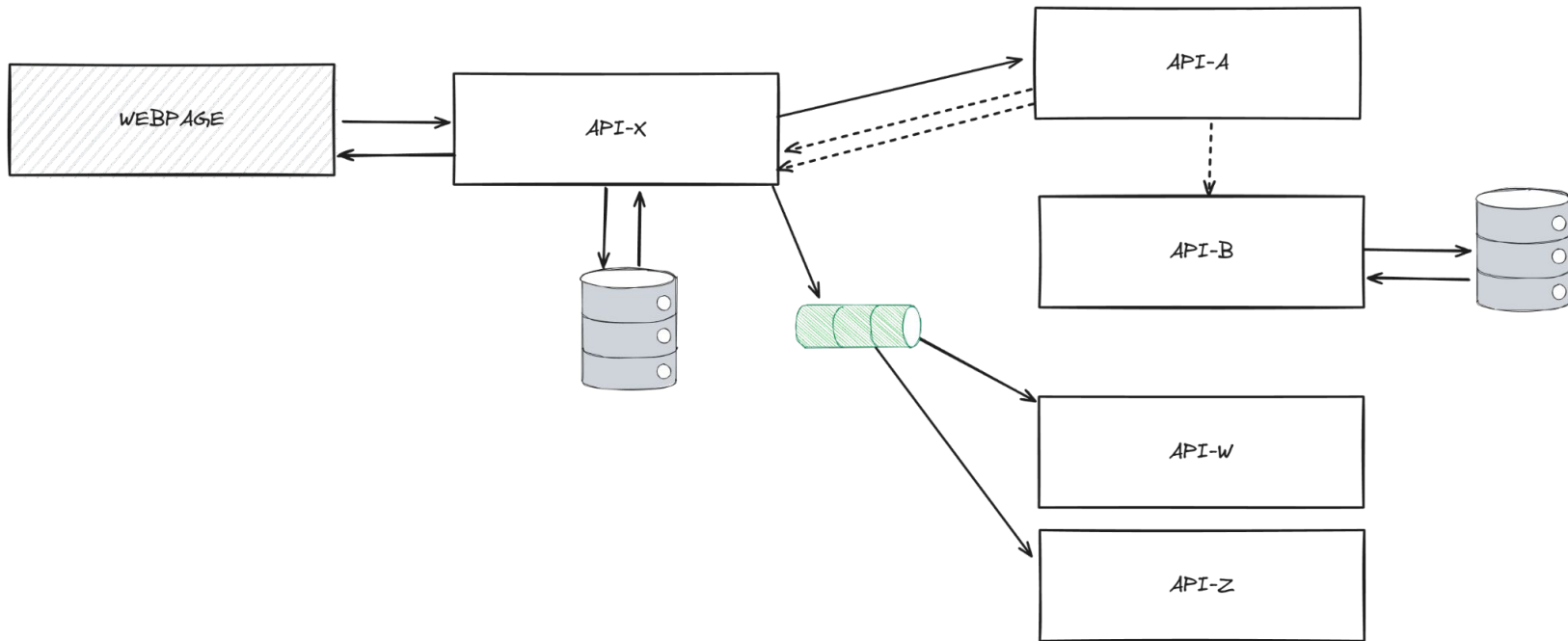
Origen

Se puede saber quien es el que origina el pedido o envia la informacion



Event Driven Architecture

Cómo luce una comunicación asíncrona?





Event Driven Architecture

Cuales son beneficios de una comunicación asincrónica?



Orden

Se puede cambiar cómo se comunican las aplicaciones dinámicamente.

Actores

Puedo agregar o eliminar aplicaciones en el flujo.

Reprocesar

Dotar de un mecanismo para que se procesen los mensajes enviados.

Fallas

Puedo almacenar los mensajes que fueron fallidos para hacer algo.



Event Driven Architecture

Cuales son los componentes involucrados?

Productor

Es el encargado de generar el evento o mensaje.

Consumidor

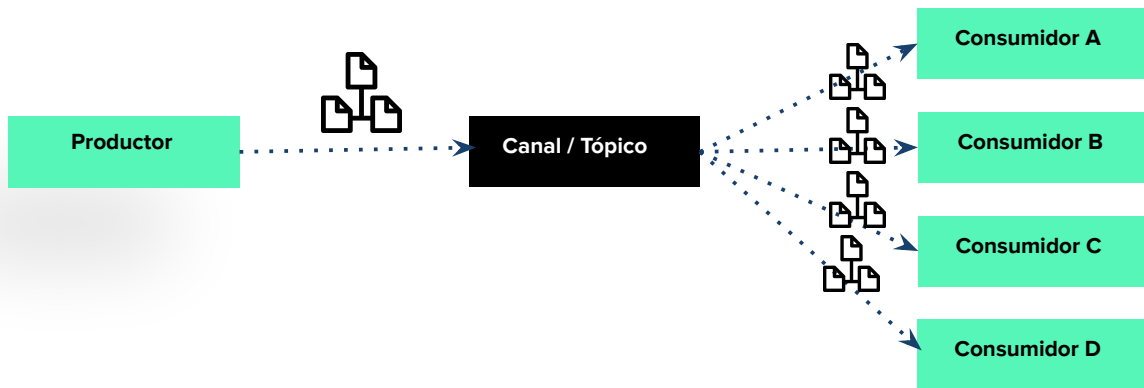
Es el encargado de consumir un evento o mensaje en un determinado canal.

Evento

Contiene el mensaje que se busca transmitir.

Canal

Es el medio por donde se envía y almacena el evento.





Event Driven Architecture

Qué herramientas existen?

Dentro de las **herramientas** para enviar información asincrónica existen **dos grandes grupos**:

Propietarias

AWS SQS/SNS

Azure Events Hub

G. Cloud Pub/Sub

Código Abierto

Apache Pulsar

Apache Kafka

Rabbit MQ

Redis Streams

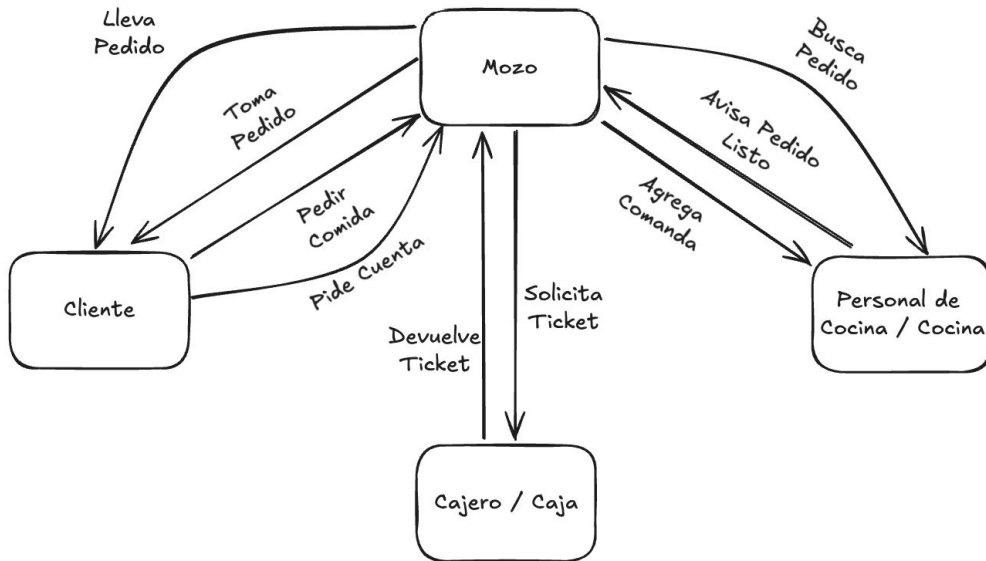
Active MQ



Event Driven Architecture

Veamos un ejemplo práctico

Imaginemos el proceso de un restaurante

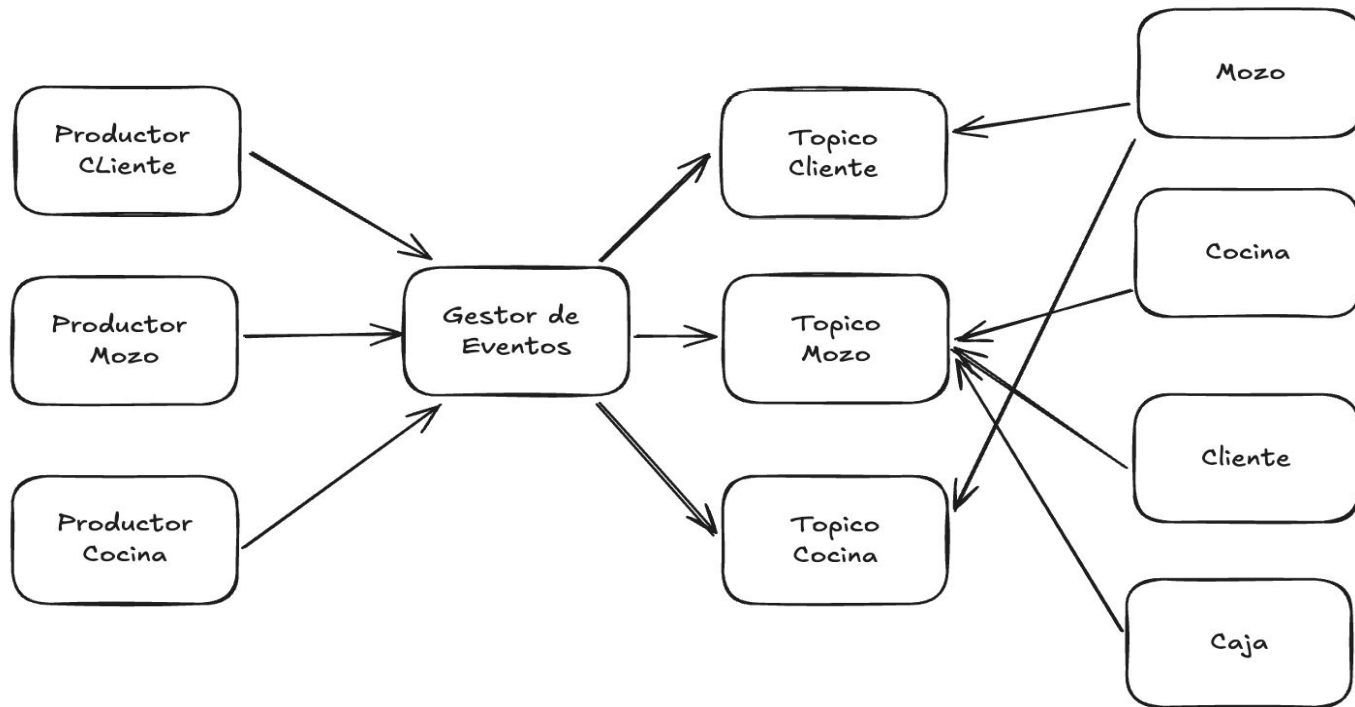




Event Driven Architecture

Como seria el proceso de este caso?

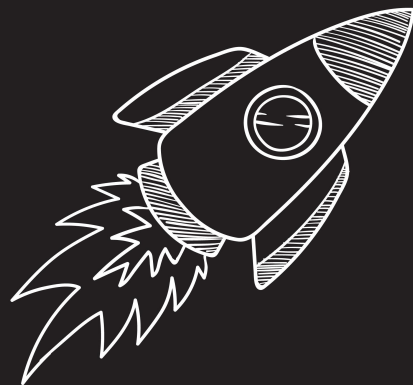
Transformemos el caso de estudio en los conceptos que vimos antes



Muchas Gracias!

Que vimos hoy:

- Repaso de Arquitecturas Tradicionales
- Asincronismo
- Productor-Consumidor



Desarrollo de Aplicaciones II

2c 2026

Curso **586386**

Andrés Sacco